**QUANTUM / M3G / 17.10.2026**

# Гайд по режимам рендера M3G в Quantum

Режимы материалов, спрайты, небо и восстановление кадра

## Содержание

1. Включение и главное различие номеров
2. Все режимы материалов мира и 3D-мешей
3. ALPHA, ADD, MODULATE и MODULATE_X2 наглядно
4. Режимы спрайтов — отдельная таблица
5. Небо и экранные эффекты
6. Как задавать материалы в ресурсах
7. Качество, ограничения и производительность
8. CPU fallback и совместимость
9. Частые вопросы

Практическая справка по текущей реализации: базовая сборка d9ee789 и обновление режима 5 от **17.10.2026** (native ambient + directional + короткая вспышка OMNI; режимы 9/13 без тумана). Описано поведение **при выбранном M3G**, а не старые значения режимов в Software. Форматы ресурсов сохранены, но некоторые эффекты намеренно заменены.

# 1. Включение и главное различие номеров

В игре: **Settings → Renderer → M3G**. Затем появляется **HW perspective: ON/OFF**. По умолчанию коррекция включена; её состояние сохраняется отдельно от PERSQ.

Не путайте три разные нумерации:

| Где указан режим | Что означает 1 | Что означает 2 |
|---|---|---|
| Материал меша, `Texture.drawmode` | **ALPHA** | **ADD** |
| Спрайт, `Sprite.mode` | **ADD** | **MUL → MODULATE** |
| Тип неба, `Skybox.mode` | Однотонное небо | Панорамное 2D-небо |

Например, режим материала `2` и `MODE=MUL` у спрайта — **разные эффекты**.

# 2. Все режимы материалов мира и 3D-мешей

При подходящих текстуре и геометрии все номера **0–13 поддерживаются нативно**. Ограничения и причины CPU fallback перечислены ниже.

| № | Текущее поведение в M3G | Для чего выбирать |
|---|---|---|
| **0** | Обычная текстура, без тумана и вершинного освещения. Нулевой texel — отверстие; прочие непрозрачные. | Стены/предметы без Fog, текстуры с жёсткой маской прозрачности. |
| **1** | **ALPHA** по альфа-каналу текстуры. Без Fog. | Стекло с разводами, полупрозрачные поверхности. |
| **2** | **ADD**, цвет текстуры добавляется к фону с насыщением. Дробная alpha ненулевого texel не ослабляет эффект. Без Fog. | Свечение, огонь, световые пятна. |
| **3** | Обычная текстура + цветной **Fog.LINEAR**, цвет из `FOGC`. | Мир, уходящий вдаль в цветной туман. |
| **4** | ALPHA при наличии дробной alpha (`RawImage.alphaMixing`); иначе обычная текстура с жёсткими отверстиями. Без Fog. | Существующие alpha/cutout-материалы. |
| **5** | Текстура × native **Light.AMBIENT (25%) + Light.DIRECTIONAL (75%)**, по плоской нормали и `lightdir`; **OMNI на 120 мс при выстреле**. Без Fog. | Простое плоское затенение граней. |
| **6** | Обычная текстура + чёрный **Fog.LINEAR**. Старый камерный свет нативно не вычисляется. | Затемнение мира вдали без цветного тумана. |
| **7** | **MODULATE**: умножение RGB фона на RGB текстуры. Без Fog и преломления. | Затемняющее/тонированное стекло, фильтры. |

| № | Текущее поведение в M3G | Для чего выбирать |
|---|---|---|
| **8** | Сплошная непрозрачная заливка: цвет берётся из texel по первому UV каждого треугольника. Без загрузки Texture2D и Fog. | Простые одноцветные поверхности. |
| **9** | Текстура × статическая серая яркость вершин. **Без Fog и дистанционного затемнения.** | Меши с запечённым монохромным освещением. |
| **10** | **MODULATE_X2**: умножение RGB ×2 с насыщением. Без Fog. Старого dithering нет. | Осветляющие/затемняющие фильтры с серой нейтральной основой. |
| **11** | Как **0**, без старого dithering и дистанционного перехода. | Совместимость со старым номером материала. |
| **12** | Как **0**, без старого dithering и дистанционного перехода. | Совместимость со старым номером материала. |
| **13** | Текстура × статический RGB-свет вершин. **Без Fog и дистанционного затемнения.** | Меши с запечённым цветным освещением. |

Важные детали:

• **1 не задаёт общую прозрачность 50%.** Нужен альфа-канал: полностью непрозрачная текстура останется непрозрачной. Даже при false в `alphaMixing` режим 1 использует фактические alpha-байты изображения.

• В **0/2/3/5/6/7/9/10/11/12/13** дробная alpha не превращает поверхность в полупрозрачную. Полностью прозрачные пиксели обычный загрузчик обнуляет.

• У **7/10** нулевой texel оставляет фон, а **непрозрачный чёрный** затемняет его до чёрного. Это не ALPHA-прозрачность.

• В **8** нулевой texel означает **непрозрачную чёрную заливку**, не отверстие. У quad могут быть разные цвета двух треугольников; тогда нужны отдельные draws. Цвет зависит от UV и выбранного mip, это не обязательно пиксель `(0,0)`.

• **9/13** требуют подходящих Lighted/ColorLighted-полигонов с вершинными данными. Сам номер режима не создаёт лайтмапу. Нативно нет реакции на фонарь/выстрелы. Fog и затухание от расстояния удалены, также при CPU fallback/replay выбранного M3G. Прежний выбор качества цветов сохранён: при `fogQ=0` baked-цвета отключены; при `fogQ=1` RGB режима 13 усредняется в серый, при `fogQ=2` сохраняется цвет.

• В **5** освещение вычисляет M3G: `0.25 + 0.75 × max(0, N · L)`. Ambient и diffuse материала белые; specular/emissive выключены. Передаются одинаковые нормализованные 16-битные нормали каждой грани, без сглаживания между гранями. Цвета вершин белые, CPU больше не запекает коэффициент света. `lightdir` задаёт направление к источнику, камера его не поворачивает. Нулевая нормаль даёт только ambient; нулевой `lightdir` выключает directional. Освещение действует при любом `fogQ`, включая 0, и при affine/perspective UV. При выстреле с включённым исходным `shootLight` добавляется белый **Light.OMNI** у оружия: линейное затухание за **120 мс**, повторный выстрел перезапускает импульс. Позиция относительно камеры — `(40, -40, -120)`; дистанционное затухание `1 / (1 + (d / 1000)^2)`, без теней и жёсткой границы. Свет считается по вершинам M3G и интерполируется внутри грани. Во время импульса только режим 5 использует метрические eye-space позиции; перспективные UV-веса — `distX - rz` вместо прежнего `move - rz`, affine UV остаются affine. Это позволяет считать расстояние, а не экранный радиус; на перспективных текстурах возможна смена интерполяции при включении вспышки. Очень большие координаты, не помещающиеся в short с шагом 0.25 единицы, отправляются в CPU-путь без отключения M3G. Фонарь не добавлен; режимы 9/13 по-прежнему baked и не реагируют на этот OMNI. Пакеты сохраняются, смена направления света разделяет соседние пакеты. При CPU fallback выбранного M3G сохраняется также импульс OMNI с

возможной разницей округления; исходный Software сохраняет старую формулу и bypass.

• Другие номера не следует считать новыми M3G-эффектами: они отправляются в исходный CPU-dispatch, результат зависит от старого обработчика.

# 3. ALPHA, ADD, MODULATE и MODULATE_X2 наглядно

Здесь `S` — RGB текстуры, `D` — уже нарисованный фон, `A` — alpha текстуры. В формулах значения нормированы в диапазон 0–1; операции выполняются поканально.

| Смешивание | Формула RGB | Чёрная текстура | Белая текстура |
|---|---|---|---|
| **ALPHA** | `S × A + D × (1 − A)` | Затемняет по alpha | Осветляет по alpha |
| **ADD** | `min(1, D + S)` для непрозрачного источника | Не добавляет света | Осветляет до белого |
| **MODULATE** | `D × S` | Даёт чёрный | Сохраняет фон |
| **MODULATE_X2** | `min(1, 2 × D × S)` | Даёт чёрный | Удваивает яркость с насыщением |

Для MODULATE_X2 средний серый около **128** примерно нейтрален; более тёмный затемняет, более светлый осветляет. Для обычного MODULATE нейтрален **255**. Нулевой прозрачный texel обрабатывается отдельно от непрозрачного чёрного.

**Быстрый выбор:**

• Видеть мир сквозь текстурированные разводы → **1** с корректной alpha.

• Сделать поверхность светящейся → **2**.

• Затемнить или тонировать фон → **7**.

• И осветлять, и затемнять по серой текстуре → **10**.

• Настоящее преломление/искажение фона → эти M3G-замены его **не выполняют**.

# 4. Режимы спрайтов — отдельная таблица

Спрайты NPC, предметов и эффектов сохраняют анимацию, экранный размер, зеркалирование, viewport clipping и положение в общей painter-очереди. `MODE` — строковая настройка спрайта, а не номер материала меша.

| Внутренний номер | Выбор в ресурсах | M3G-поведение | Туман |
|---|---|---|---|
| **0** | Обычный спрайт; `MODE=NULL` выбирает его, если нет дробной alpha | Binary cutout: нулевой texel прозрачен, ненулевой непрозрачен | По флагу `fog` |
| **1** | `MODE=ADD` | Native ADD; дробная alpha не ослабляет цвет | Игнорируется |
| **2** | `MODE=MUL` | Native **MODULATE**, с преобразованием brightness/color из старого формата | Игнорируется |

| Внутренний номер | Выбор в ресурсах | M3G-поведение | Туман |
|---|---|---|---|
| **3** | `MODE=OPAQUE` при дробной alpha; либо автоопределение `MODE=NULL` | ALPHA при `alphaMixing`, иначе cutout | По флагу `fog` |

Несмотря на название `OPAQUE`, при дробной alpha это именно alpha blending. `MODE=OPAQUE` без дробной alpha не принуждает спрайт к полупрозрачности.

### Особенности MUL-спрайтов

Для совместимости со старыми ресурсами множитель берётся **из синего канала**, а не из полного RGB изображения. При `COLOR=0` он применяется ко всем RGB; при остальных значениях — только к указанным каналам фона:

| COLOR | Изменяемые каналы |
|---|---|
| 0 | R, G, B |
| 1 | R |
| 2 | G |
| 3 | B |
| 4 | R, B |
| 5 | R, G |
| 6 | G, B |

Остальные каналы сохраняются. **Нулевой texel и старый ключ** `blue=69` **нейтральны**: в M3G-копии они превращаются в белый множитель и не создают чёрных прямоугольников. Дробная alpha здесь не задаёт плавную прозрачность.

Это замена старого усиления примерно `brightness/64` на обычное `brightness/255`: MUL теперь **темнее и не осветляет**. В Software остаётся исходный насыщаемый оператор. **MODULATE_X2 для MUL-спрайтов сейчас не выбран**; он есть у материала меша 10.

Пример настроек **внутри уже существующей секции спрайтового объекта**:

```
MODE=MUL
COLOR=0
```

Для alpha-спрайта с дробной alpha в изображении:

```
MODE=OPAQUE
FOG=MIX
```

`FOG=MIX` включает флаг тумана; ADD и MUL всё равно его игнорируют. При автоматическом выборе флага (`FOG=NULL`) учитывается исходный стандартный режим уровня. У обычных/alpha-спрайтов `fDist=0` выключает туман; цвет чёрный при стандартном режиме 6, иначе используется FOGC.

## 5. Небо и экранные эффекты

Номера ниже — **типы Skybox**, не номера материалов:

| Skybox.mode | Текущий M3G-путь |
|---|---|
| **0** | Модельное 3D-небо: геометрическое отсечение на CPU, растеризация и текстурирование в M3G. Материалы **0/1/2/4/7/10**, а также **11/12 как 0**, поддерживаются нативно. Остальные — fallback всего меша, не отдельных граней. |
| **1** | Однотонное небо цветами вершин, без texture upload. |
| **2** | Панорамное 2D-небо с исходным разрешением текстуры, плюс области неба/земли. При неподдерживаемой текстуре — CPU fallback. |
| **3** | В выбранном M3G заменено однотонным фоном по первому RGB текущей текстуры. В Software градиент сохранён. |

Модельное небо не получает Fog мира. Грозовая вспышка — только светло-серое небо, без native-молний и засветки мира. Software-гроза сохранена.

Экранные эффекты не требуют назначения материалу номера 7:

• **Виньетка + урон + смерть** — один MODULATE quad. Маска LUMINANCE до 64×64.

• **Смерть** — затемнение вместо старого grayscale; **урон** — красный фильтр.

• **Фейковое свечение выстрела удалено.** Сохранён только короткий реальный OMNI режима 5.

• **Дождь/снег** — native RGB-геометрия без текстур. Дождь симулирует до 16 слотов.

• **BLOOM и DoubleBright** — только в выбранном Software, не в M3G fallback.

Общий порядок: **небо → мир/спрайты → post-effect → погода**.

# 6. Как задавать материалы в ресурсах

В поддерживаемой загрузчиком настройке `DRAW_MODES` номера идут по порядку текстур меша. Например, **для меша с четырьмя материалами**:

```
DRAW_MODES=0,1,7,10
```

Здесь первая текстура обычная, вторая ALPHA, третья MODULATE, четвёртая MODULATE_X2. Это не четыре слоя одной поверхности. Для модельного неба есть отдельная настройка `SKYBOX_MODES`; не путайте её с типом Skybox.

В построчном списке текстур, который читает `MultyTexture(String[])`, поддержан формат `путь,режим,addsz,perspective,castShadow,collision`:

```
/textures/glass.png,1,0,1,1,1
/textures/tint.png,7,0,1,1,1
/textures/filter.png,10,0,1,1,1
```

Пути здесь **пример**, не файлы, добавленные этим гайдом. При использовании `WORLD_TEXTURE` и `DRAW_MODES` сохраняйте структуру существующего уровня. Один набор ресурсов в Software даст старые эффекты этих номеров — это ожидаемо.

# 7. Качество, ограничения и производительность

## Fog и перспектива

• У полигонов Fog только в **3/6**. `fogQ=0` его отключает; при 1/2 используется плавный native Fog. LQFOG не возвращает старую плоскую заливку.

• Цвет режима 3 задаётся `FOGC`, чёрное затухание 6 — без цветного FOGC; дальность — `FOGD`/`fDist`. Некорректная дальность может отправить 3/6 на CPU. На яркость и native-поддержку 9/13 параметр `fDist` больше не влияет.

• **HW perspective** управляет native perspective correction. **PERSQ** отдельно определяет выбор affine/perspective UV-пути и его исходные пороги. HW ON не принуждает affine Fog к перспективным UV. Драйвер может игнорировать hint.

• Mip-выбор сохраняет исходные пороги; это не автоматический аппаратный mipmapping.

## Размеры текстур и кэш

• Для нативных текстурированных полигонов нужны POT-размеры в пределах лимитов устройства и кэша. Режим 8 не загружает bitmap в Texture2D.

• У спрайтов уменьшается **M3G-копия** NPOT: `70×90 → 64×64`, `3×5 → 2×4`. POT сохраняются. Не все спрайты принудительно становятся 64×64.

• У панорам исходное разрешение сохраняется; уменьшение спрайтов к ним не относится.

• Общий texture cache ограничен **16 записями / 262144 пикселями**. MUL color-варианты занимают отдельные записи. Flash использует отдельную фиксированную запись.

• Cache miss и вытеснение могут требовать upload и промежуточный барьер. При изменении pixel array на месте из кода нужен `releaseRenderer()`.

## Batching и порядок

Соседние совместимые полигоны объединяются в пакеты до **64 треугольников**. 100 совместимых треугольников могут дать 2 draw, 100 quad — 4 draw. Это результат подходящих синтетических тестов, не обещание для любой карты.

Нельзя объединить разные blend только потому, что у них одна текстура: **7 и 10 разделяют пакеты**, а 1/4 при одинаковом ALPHA-состоянии могут объединяться. Менять painter-order ради группировки нельзя. Спрайты сейчас имеют отдельные draws, хотя поддерживаемые MUL-спрайты уже не требуют CPU-отрисовки.

Fog-пакеты дополнительно требуют точно общего eye-space масштаба. Общая бинарная сетка улучшает объединение, но несовместимые масштабы и состояния остаются границами.

## Счётчики `M3G D:n B:n T:n`

| Счётчик | Что показывает |
|---|---|
| **D** | Попытки вызова native `Graphics3D.render`, включая helper-эффекты и вызов, завершившийся ошибкой. Не число треугольников и не число физических GPU-команд. |
| **B** | Промежуточные барьеры связанного target для CPU/ресурсов. Финальный readback кадра не считается. |
| **T** | Успешные создания `Image2D`, включая текстуры маски. Cache hits и загрузки вершин не считаются. |

Строка доступна при выбранном M3G и включённом **Show QFPS**, без необходимости включать Debug. HUD показывает независимые пики **за кадр в окне 250 мс**, не сумму за четверть секунды; максимумы D/B/T могут относиться к разным кадрам. Префикс `CPU` означает, что native backend сейчас не активен — это не обязательно смена пользовательской настройки Renderer.

На прогретой полностью нативной совместимой сцене ожидаемы `B:0 T:0` и один bind/readback. Но это **не отсутствие финального копирования кадра**. Большая прозрачная площадь и множество

ALPHA/MODULATE-слоёв всё ещё увеличивают overdraw.

# 8. CPU fallback и совместимость

M3G здесь не переносит весь движок на GPU: исходная проекция, видимость и часть геометрической подготовки остаются на CPU.

Непредставимая геометрия/UV, неподдерживаемая текстура, неизвестные подклассы, нестандартные sprite mode/color могут остаться на CPU. Debug-перерисовка и `flushAlpha` также могут выключать native-путь. При native-ошибке восстанавливается исходный framebuffer и целиком переигрывается кадр, без сохранения частичного GPU-результата.

**Выбранный M3G при CPU recovery сохраняет новые замены:** 1 — ALPHA, 7 — MODULATE, 10 — MODULATE_X2, MUL-спрайты — новый MODULATE, 11/12 — как 0. Исходный **выбранный Software** сохраняет старые эффекты и MIDP-презентацию. Для погоды при отказе native используется LCDUI fallback. Округление и выборка CPU/GPU могут различаться.

# 9. Частые вопросы

**Режим 1 не стал прозрачным.** Проверьте alpha самого изображения. Режим не добавляет общей полупрозрачности к полностью непрозрачному bitmap.

**Стекло режима 7 темнее и не искажает мир.** Это ожидаемый MODULATE вместо старого преломления/имитации стекла. Для обычной прозрачности используйте 1.

**Серая текстура режима 10 почти не видна.** Средний серый примерно нейтрален для MODULATE_X2. Для затемнения берите более тёмный множитель или режим 7.

**MUL-спрайт стал темнее старой версии.** Заменено старое усиление на MODULATE. Проверьте синий канал и ключ 69, а не только внешний RGB-цвет bitmap.

**D вырос при чередовании 7 и 10.** Разные blend закономерно разделяют пакеты. Не нарушайте порядок прозрачных слоёв ради уменьшения D.

**T/B растут при движении камеры.** Возможны новые текстуры, cache eviction или CPU-объекты. Сравнивайте прогретый повтор одного ракурса; T/B сами по себе не FPS.

**На телефоне всё равно медленно.** Наличие JSR-184 не гарантирует аппаратного ускорения. Readback, драйвер, разрешение и overdraw могут быть дороже draw-вызовов. Визуальная точность и FPS на реальном устройстве этим гайдом не подтверждаются.

Техническое описание и тесты: m3g.md. Основные источники: `M3GSceneRenderer`, `M3GSkyRenderer`, `M3GSpriteRenderer`, `M3GPolygonBatch`, `DirectX7`, `Meshes.Sprite`, `MultyTexture` и `LevelLoader`.